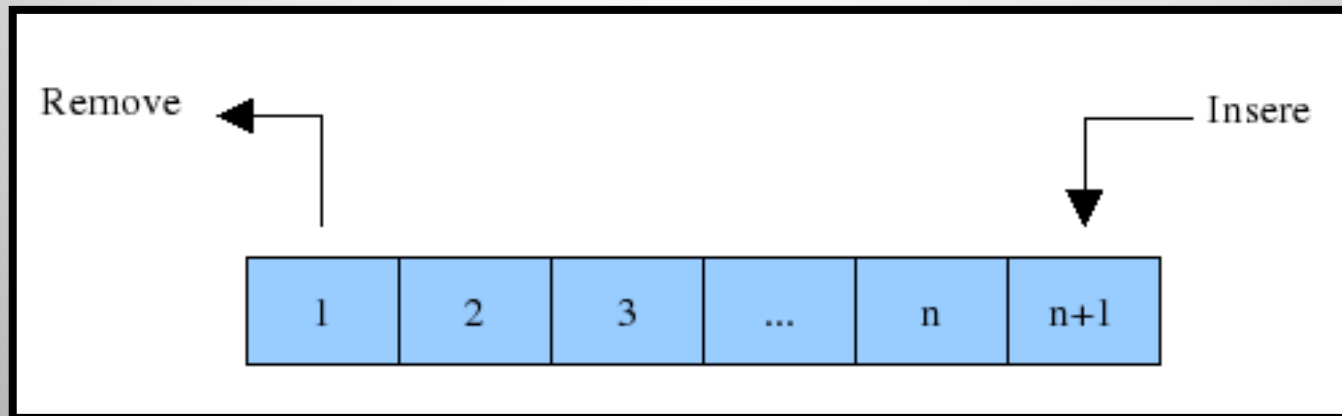


Estrutura de Dados

Fila

- Estrutura de dados em que a inserção é feita no final da fila e a remoção no início;
- Semelhante a uma fila de atendimento;
- First in, first out;



Pilha

- Estrutura de dados em que a inserção e a remoção de elementos são feitas no final;
- Semelhante a uma pilha de pratos;
- Last in, first out.

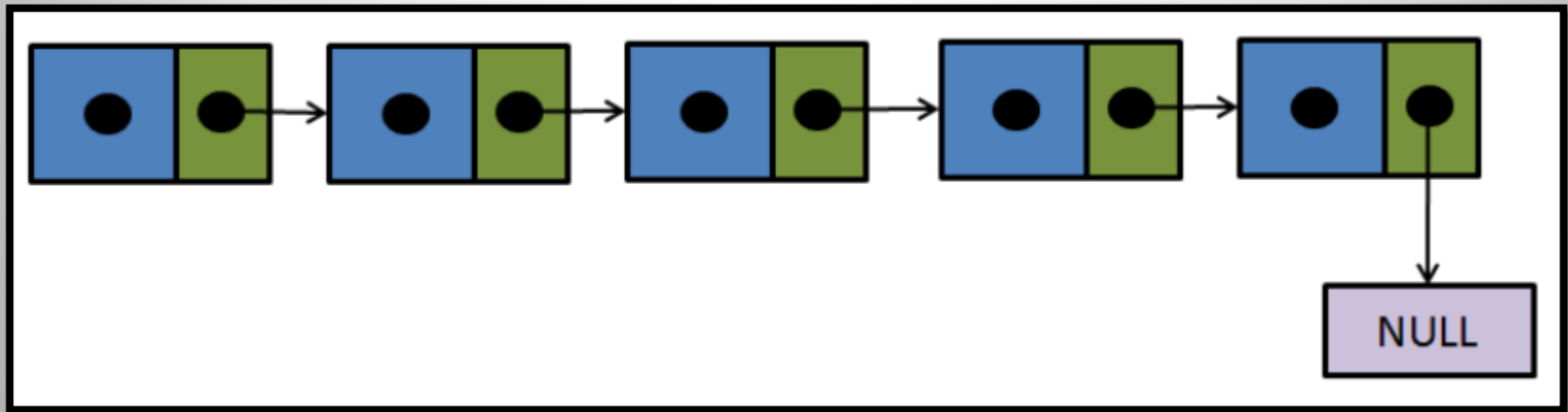
Empilhar - push

Desempilhar - pop



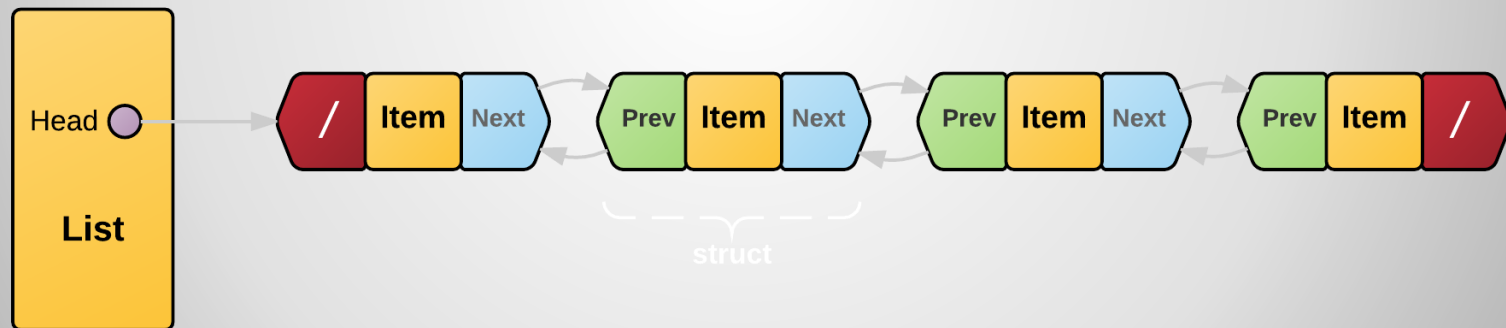
Lista Encadeada

- Estrutura de dados contendo nós que possuem um valor e um ponteiro apontando para o próximo elemento;



Lista Duplamente Encadeada

- Estrutura de dados contendo nós que possuem um valor, um ponteiro para o próximo elemento e um ponteiro para o elemento anterior;

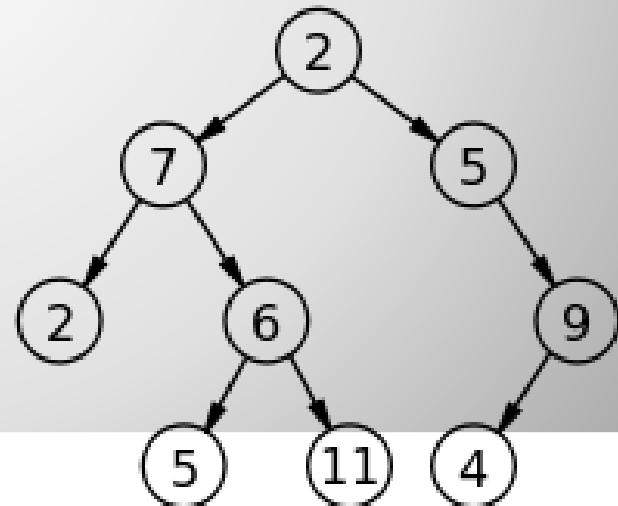


Árvore Binária

- Contém um elemento (raiz) apontando para duas estruturas, denominadas subárvore esquerda e subárvore direita;
- Cada nó tem no máximo 2 filhos (grau/ordem 2);
- Há Árvore vazia, sem elemento algum;
- Existe um único caminho entre quaisquer dois nós;

Árvore Binária

- **Folhas** -> não são raiz e não possuem filhos;
- **Altura (nível)** -> n^0 de arestas da raiz até a folha mais profunda;
- **Grau (ordem)** -> n^0 máximo de filhos.

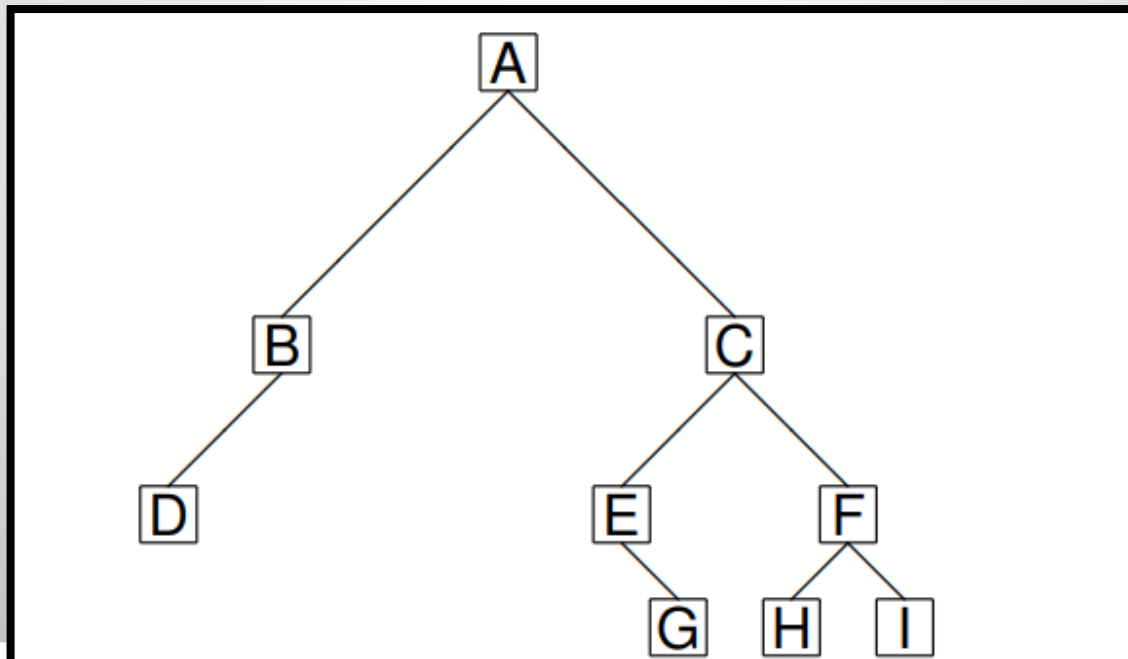


Percorrer Árvore Binária

- **Pré-ordem (pré-fixado)** -> raiz, subárvore esquerda, subárvore direita;
- **Em-ordem (infixado)** -> subárvore esquerda, raiz, subárvore direita;
- **Pós-ordem (pós-fixado)** -> subárvore esquerda, subárvore direita, raiz.

Pré-ordem

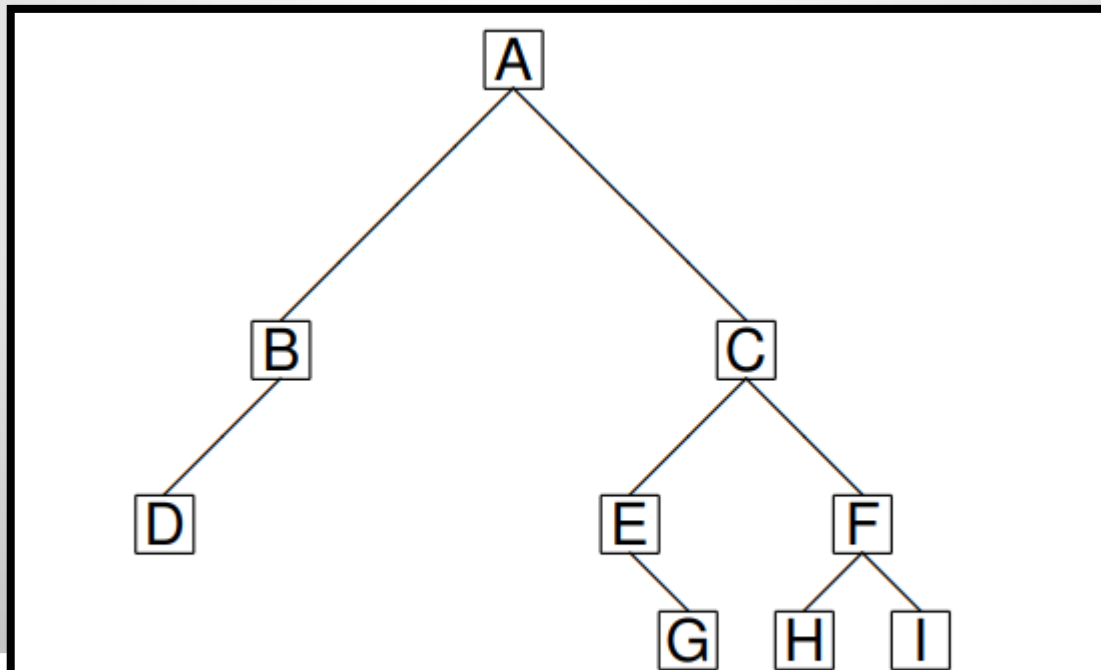
1. Visitar raiz;
2. Percorrer subárvore esquerda em pré-ordem;
3. Percorrer subárvore direita em pré-ordem.



Percurso em pré-ordem: A B D C E G F H I

Em-ordem

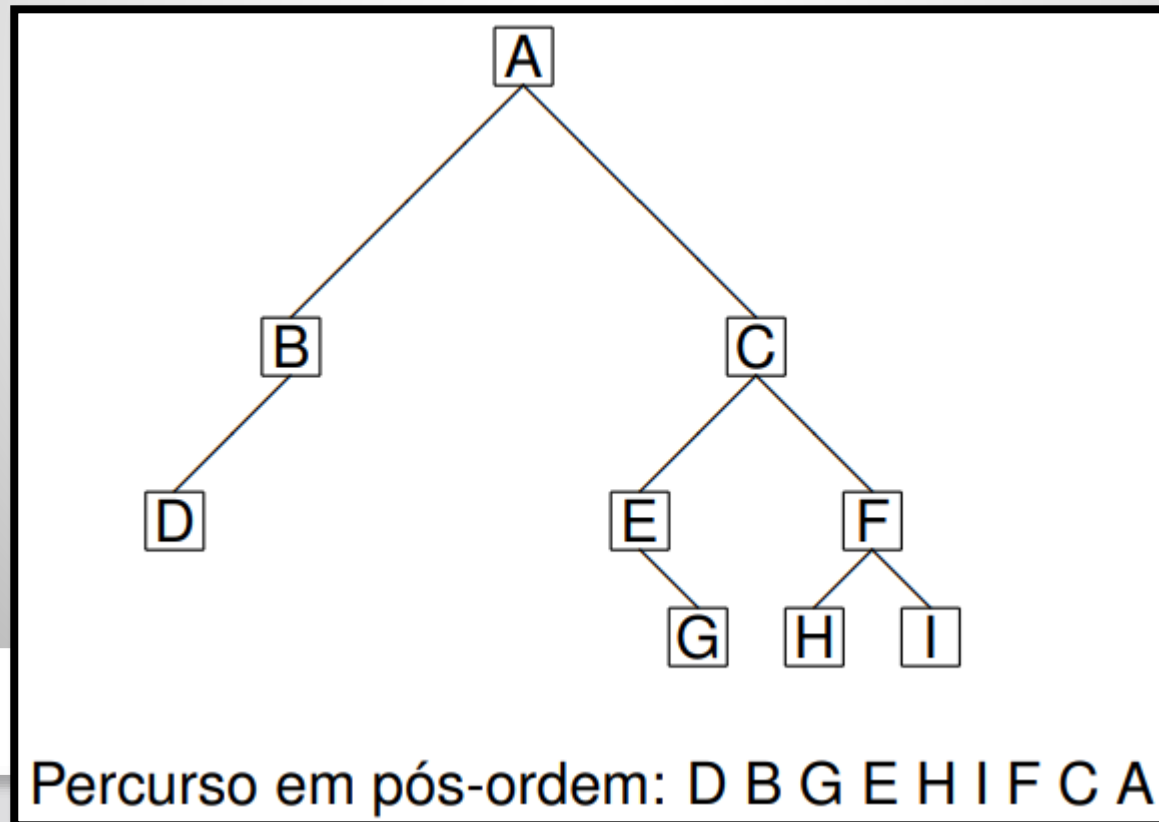
1. Percorrer subárvore esquerda em em-ordem;
2. Visitar a raiz;
3. Percorrer subárvore direita em em-ordem.



Percurso em in-ordem: D B A E G C H F I

Pós-ordem

1. Percorrer subárvore esquerda em pós-ordem;
2. Percorrer subárvore direita em pós-ordem;
3. Visitar a raiz.



Algoritmos de Ordenação

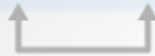
Bubble Sort

- Percorre a lista realizando trocas dos elementos subjacentes, caso o elemento à direita seja menor;
- A cada passagem, os elementos à direita já estão ordenados;
- Lento;
- Melhor caso: arranjo ordenado;
- Pior caso: arranjo na ordem inversa.

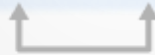
Bubble Sort

step = 0

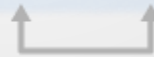
i = 0



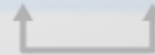
i = 1



i = 2

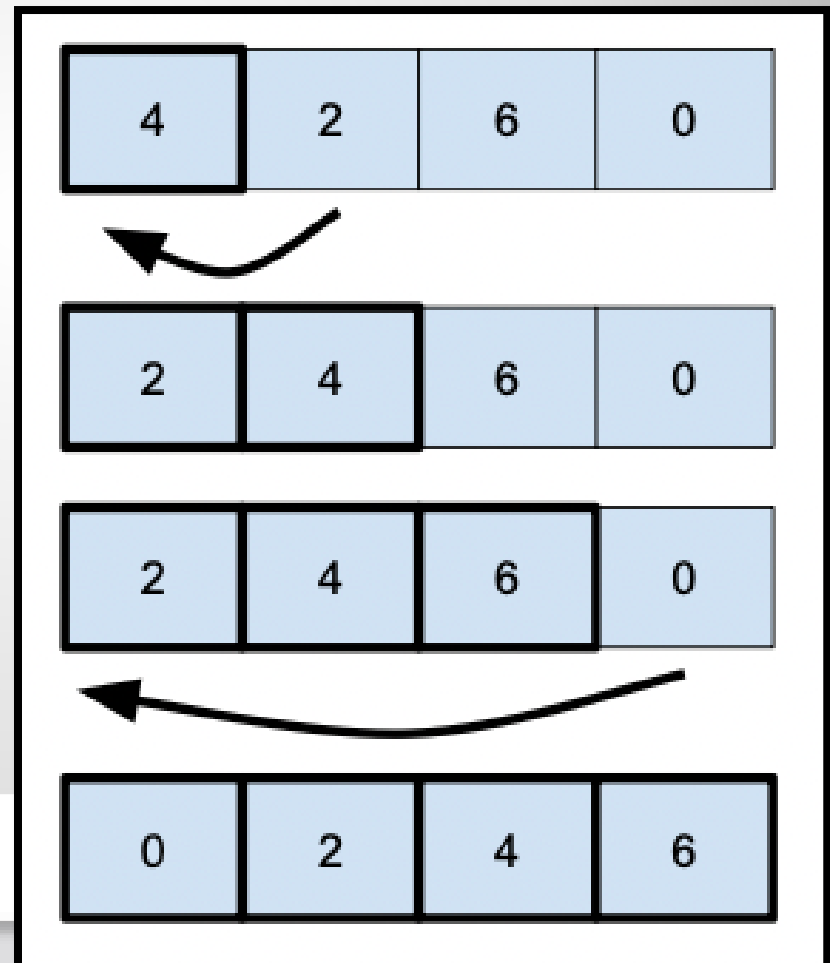


i = 3



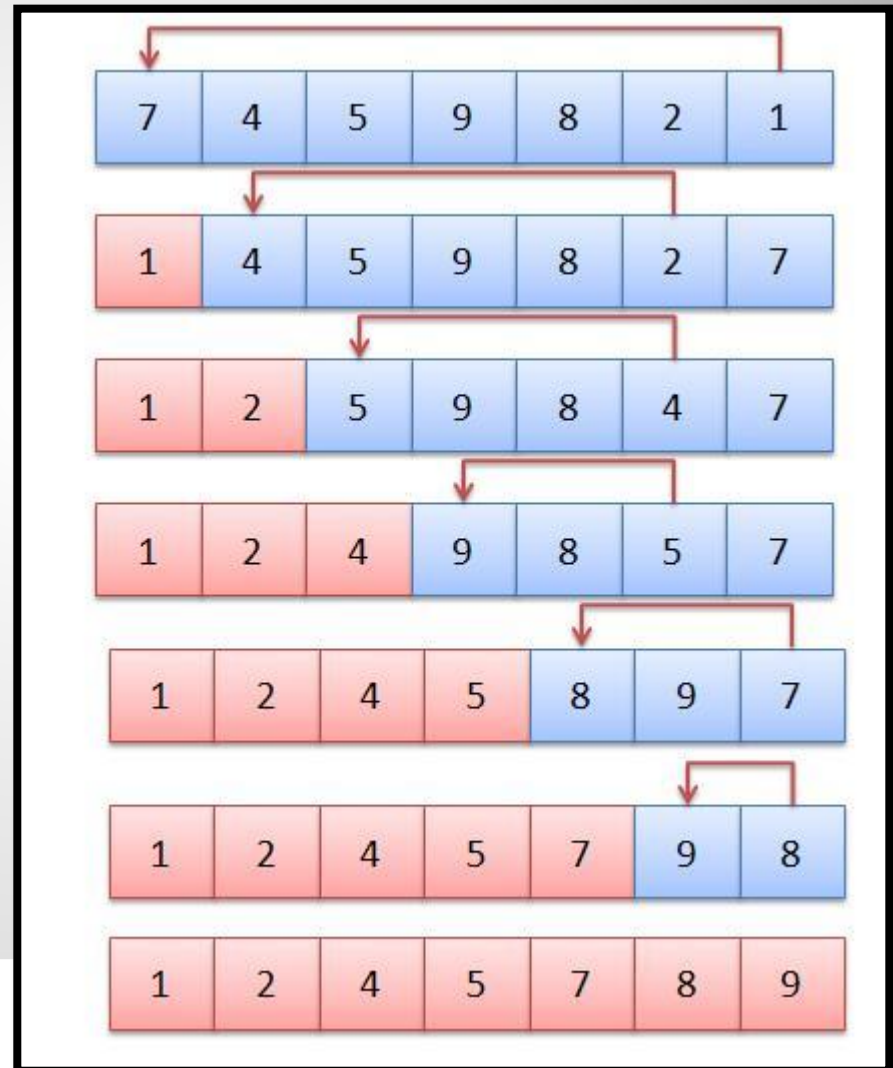
Insertion Sort

- Ordenação por inserção direta. Semelhante à ordenação de cartas;
- Melhor caso:
arranjo ordenado.



Selection Sort

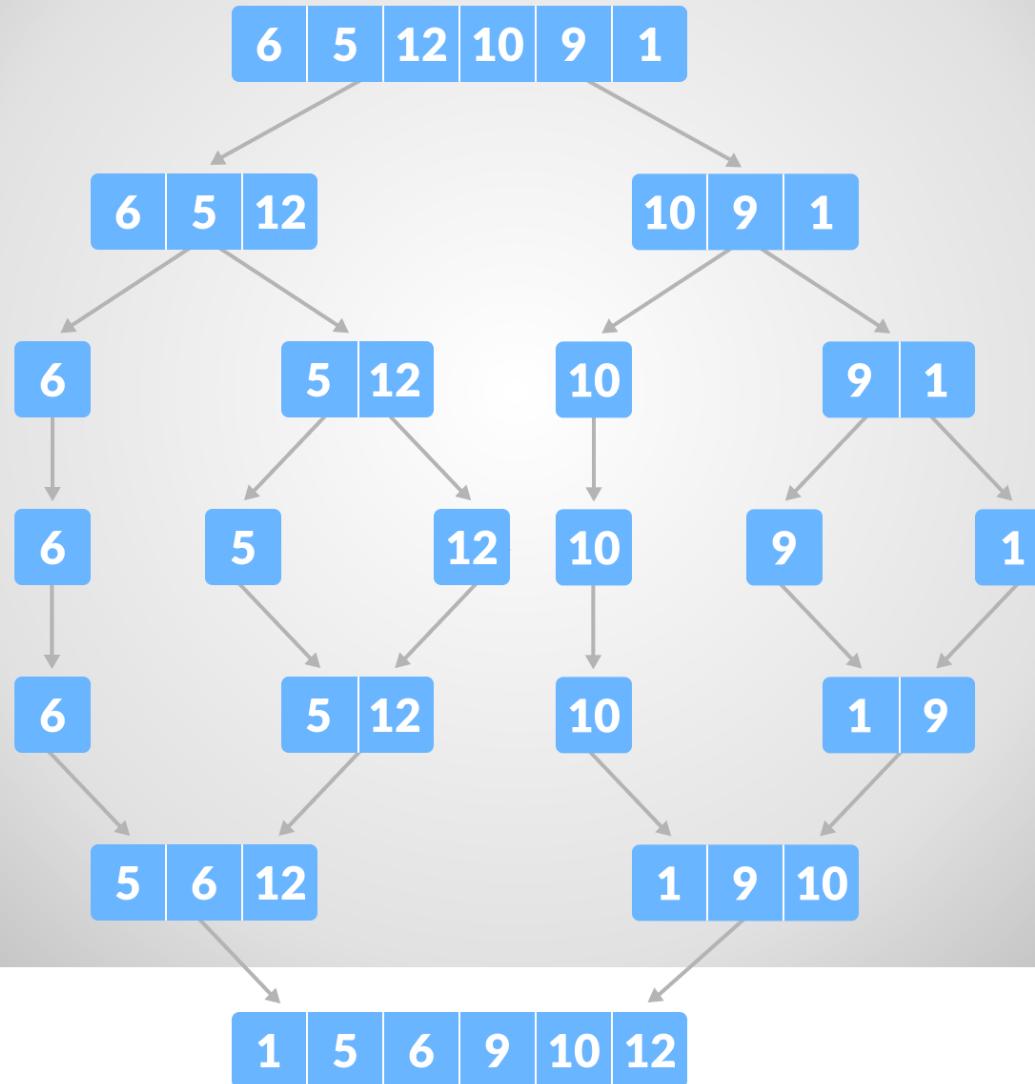
- Passa o menor valor para a 1ª posição, o segundo menor para a 2ª posição e assim sucessivamente.



Merge Sort

- Divide recursivamente o arranjo ao meio em outros dois já ordenados para depois combinar os resultados (merge);
- Divide para conquistar;

Merge Sort



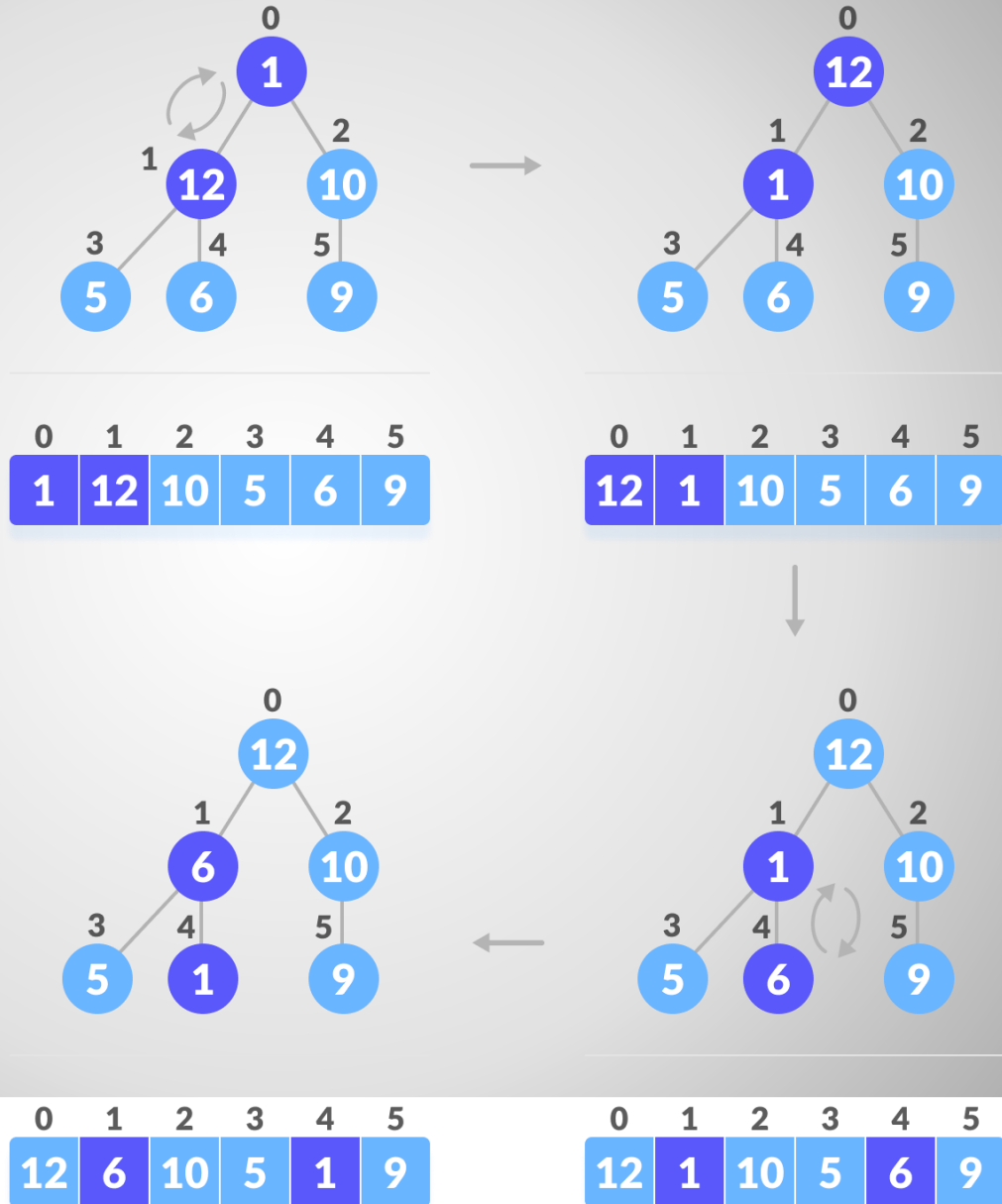
Quick Sort

- Utiliza a abordagem dividir para conquistar;
- Escolhe um ponto de referência (pivô);
- Separa em dois subarranjos, o da esquerda com chaves menores e o da direita com chaves maiores;
- Realiza o Quick Sort nos subarranjos;
- Pior caso: quando os pivôs são extremos.

Heap Sort

- Utiliza uma estrutura de dados auxiliar (heap);
- 1º: cria uma max-heap para todos os elementos;
- 2º: retira a raiz (maior elementos);
- 3º: rebalancear a árvore.

Heap Sort



Busca Sequencial e Binária

Busca Sequencial

- Percorre a lista linear em busca da chave;
- Mais simples;
- Não requer estruturas especiais ou ordenação;
- Ineficiente;
- A busca termina quando o elemento é encontrado ou quando a lista for percorrida sem sucesso.

Busca Sequencial

```
int linearSearch(int a[], int key) {  
    for (int i = 0; i < a.length; i++) {  
        if (a[i] == key) {  
            return i;  
        }  
    }  
    return -1;  
}
```


Busca Binária

- Pesquisa mais inteligente por meio de arranjo ordenado e árvore binária;
- Necessita de estruturas ordenadas com acesso randômico;
- Em uma estrutura ordenada, se o elemento pesquisado estiver no meio do arranjo, a busca termina com sucesso; caso contrário, a busca continua na metade posterior e, depois, na anterior.